



FAETERJ-Rio – 1ORG

Aritmética não decimal

Prof. Paulo Massillon



Aritmética não decimal

■ Aritmética de Inteiros

- Muito semelhante à aritmética de base 10
- Quebra de paradigma
 - $9 + 1 = 10$, na base 10, porque 9 é o maior algarismo
 - $1 + 1 = 10$, na base 2, porque 1 é o maior algarismo



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Soma

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 10$ (zero, "vai 1")



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Soma

Exemplo:

- $45 + 47 = 92$
- $$\begin{array}{r} 1\ 1111 \quad (\text{vai } 1) \\ 101101 \\ +\ 101111 \\ \hline 1011100 \end{array}$$



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Soma

Exercícios:

$$100101 + 1010111 = ()_2$$

$$11011 + 11001 = ()_2$$

$$1011 + 1110 = ()_2$$

$$101100101 + 100111011 = ()_2$$

$$1100011 + 1011011 = ()_2$$

Prof. Paulo Massillon

5



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Soma

Exercícios:

$$100101 + 1010111 = (1111100)_2$$

$$11011 + 11001 = (110100)_2$$

$$1011 + 1110 = (11001)_2$$

$$101100101 + 100111011 = (1010100000)_2$$

$$1100011 + 1011011 = (10111110)_2$$

Prof. Paulo Massillon

6



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Soma

Exercícios:

```
101101011111
101111101101 +
110011101111
101110011101
101110111111
```

Prof. Paulo Massillon

7



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária – Soma

```
133333334322
101101011111
101111101101 +
110011101111
101110011101
101110111111
11101110010111
```

Prof. Paulo Massillon

8



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Subtração

- $0 - 0 = 0$
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$
- $0 - 1 =$ pede emprestado 2, na casa à esquerda, resultado 1 e na casa da esquerda o valor é diminuído de 1 (lembre da base 10)

Prof. Paulo Massillon

9



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Subtração

Exemplo:

- $101101 - 100111 = ?$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 002 \\ 101101 \\ - 100111 \\ \hline 000110 \end{array}$$

Prof. Paulo Massillon

10



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Subtração

Exercícios:

$$(100110001)_2 - (10101101)_2 = ()_2$$

$$(100101)_2 - (11010)_2 = ()_2$$

$$(11001001)_2 - (10111011)_2 = ()_2$$



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Subtração

Exercícios:

$$(100110001)_2 - (10101101)_2 = (10000100)_2$$

$$(100101)_2 - (11010)_2 = (1011)_2$$

$$(11001001)_2 - (10111011)_2 = (1110)_2$$



Aritmética não decimal

■ Aritmética de Inteiros

■ Multiplicação

- Enquanto na aritmética decimal temos uma tabela com 100 operações
- $0 \times 1, 0 \times 2, \dots, 0 \times 9$
- $1 \times 1, 1 \times 2, \dots, 1 \times 9$
- ...
- $9 \times 1, 9 \times 2, \dots, 9 \times 9$



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Multiplicação

■ Muito mais simples

- $0 \times 0 = 0$
- $0 \times 1 = 0$
- $1 \times 0 = 0$
- $1 \times 1 = 1$



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Multiplicação

Exemplo:

■ 1101×11

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 11 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 100111 \end{array}$$

$(13)_{10}$

$(3)_{10}$

$(39)_{10}$



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Multiplicação

■ Por que o deslocamento?

- Cada algarismo representa seu valor de acordo com sua posição relativa no número – quando deslocamos, um a cada vez, respeitamos a posição relativa, e depois somamos os valores intermediários.



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Multiplicação

Exemplo decimal, para fixação:

$$\begin{array}{r} 1350 \\ \times 23 \\ \hline 4050 \\ 2700 \\ \hline 31050 \end{array}$$

(o que é isso? 1350×3 , e só)
(e agora? 1350×2 , mas o deslocamento faz 1350×20)
(somamos 1350×3 com 1350×20)



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Multiplicação

Exercícios:

$$(101)_2 \times (111)_2 = ()_2$$

$$(11101)_2 \times (1010)_2 = ()_2$$

$$(111110001)_2 \times (10011)_2 = ()_2$$



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária - Multiplicação

Exercícios:

$$(101)_2 \times (111)_2 = (100011)_2$$

$$(11101)_2 \times (1010)_2 = (100100010)_2$$

$$(111110001)_2 \times (10011)_2 = \\ (10010011100011)_2$$



Exercícios – Multiplicação Base 2

■ $100011110000 * 110110 =$

■ $111000111000 * 101010 =$

■ $101010101010 * 111111 =$



Exercícios – Multiplicação Base 2

- $100011110000 * 110110 =$
 11110001010100000
- $111000111000 * 101010 =$
 100101010100110000
- $101010101010 * 111111 =$
 101001111111010110

Prof. Paulo Massillon

21



- 101010101010
- $\quad \quad \quad * \quad \underline{111111}$
- $\quad \quad \quad 11222222222211$
- $\quad \quad \quad 101010101010$
- $\quad \quad \quad 101010101010$
- $\quad \quad \quad 101010101010$
- $\quad \quad \quad 01010101010$
- $\quad \quad \quad 101010101010$
- $\quad \quad \quad \underline{101010101010}$
- $\quad \quad \quad 101001111111010110$

Prof. Paulo Massillon

22

Aritmética não decimal

■ Aritmética de Inteiros

■ Divisão

- Qual o algoritmo que usamos na divisão?
- 1. Verificamos quantas vezes o dividendo cabe no divisor – fazemos isso iterativamente, algarismo a algarismo
- 2. Este valor é lançado como quociente e é calculado o resto como “dividendo – (divisor * algarismo acrescentado ao quociente)”
- 3. O próximo algarismo do dividendo é acrescido à direita do resto e a operação se repete até o fim dos algarismos do dividendo

Prof. Paulo Massillon

23

Aritmética não decimal

Divisão Decimal – ainda lembram?

$$\begin{array}{r} 930 \quad | 33 \\ \hline 9'30 \quad | 33 \\ - 0 \quad \quad 0 \\ \hline 9 \quad \quad \quad \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 93'0 \quad | 33 \\ - 0 \quad \quad 02 \\ \hline 93 \quad \quad \quad \\ - 66 \quad \quad \quad \\ \hline 27 \quad \quad \quad \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 930' \quad | 33 \\ - 0 \quad \quad 28 \\ \hline 93 \quad \quad \quad \\ - 66 \quad \quad \quad \\ \hline 270 \quad \quad \quad \\ - 264 \quad \quad \quad \\ \hline 006 \quad \quad \quad \end{array}$$

quociente

resto

Prof. Paulo Massillon

24



Aritmética não decimal

Divisão Binária – é igualzinha!

$$\begin{array}{r} 111010101 \quad | 101 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1'11010101 \quad | 101 \\ - 0 \quad \quad \quad 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11'1010101 \quad | 101 \\ - 0 \quad \quad \quad 00 \\ \hline 11 \\ - 0 \quad \quad \quad \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111'010101 \quad | 101 \\ - 0 \quad \quad \quad 1 \\ \hline 111 \\ - 101 \quad \quad \quad \\ \hline 010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1110'10101 \quad | 101 \\ - 101 \quad \quad \quad 10 \\ \hline 0100 \\ - 000 \quad \quad \quad \\ \hline 100 \end{array}$$

Prof. Paulo Massillon

25



Aritmética não decimal

Divisão Binária – é igualzinha!

$$\begin{array}{r} 11101'0101 \quad | 101 \\ \underline{101} \\ 0100 \\ - 000 \quad \quad \quad \\ \hline 1001 \\ - 101 \quad \quad \quad \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111010'101 \quad | 101 \\ \underline{101} \quad \quad \quad 1011 \\ 0100 \\ - 000 \quad \quad \quad \\ \hline 1001 \\ - 101 \quad \quad \quad \\ \hline 1000 \\ - 101 \quad \quad \quad \\ \hline 0011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1110101'01 \quad | 101 \\ \underline{101} \quad \quad \quad 10111 \\ 0100 \\ - 000 \quad \quad \quad \\ \hline 1001 \\ - 101 \quad \quad \quad \\ \hline 1000 \\ - 101 \quad \quad \quad \\ \hline 111 \\ - 101 \quad \quad \quad \\ \hline 10 \end{array}$$

26

Aritmética não decimal

Divisão Binária – é igualzinha!

$ \begin{array}{r} 11101010'1 \\ \underline{101} \\ 0100 \\ - 000 \\ \hline 1001 \\ - 101 \\ \hline 1000 \\ - 101 \\ \hline 111 \\ - 101 \\ \hline 100 \\ - 000 \\ \hline 100 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 101 \\ \hline 101110 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 111010101' \\ \underline{101} \\ 0100 \\ - 000 \\ \hline 1001 \\ - 101 \\ \hline 1000 \\ - 101 \\ \hline 111 \\ - 101 \\ \hline 100 \\ - 000 \\ \hline 1001 \\ - 101 \\ \hline 100 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 101 \\ \hline 1011101 \end{array} $
--	---	---	--

quociente

resto

Prof. Paulo Massillon

27

Aritmética não decimal

Será que acertamos? Vamos provar:

$ \begin{array}{r} 1011101 \\ \times 101 \\ \hline 1011101 \\ 0 \\ \hline 1011101 \\ 111010001 \\ + 100 \\ \hline 111010101 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 1011101 \\ \hline 1011101 \end{array} $
---	--

divisor

quociente

dividendo

O que ainda falta?

+ resto

Prof. Paulo Massillon

28



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária – Divisão

■ Exercícios:

$$\blacksquare (11001110)_2 / (1101)_2 = (\quad)_2$$

$$\blacksquare (100100011)_2 / (11101)_2 = (\quad)_2$$

$$\blacksquare (1101101)_2 / (100)_2 = (\quad)_2$$



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária – Divisão

■ Exercícios:

$$\blacksquare (11001110)_2 / (1101)_2 = (1111)_2$$

resto $(1011)_2$

$$\blacksquare (100100011)_2 / (11101)_2 = (1010)_2$$

resto $(1)_2$

$$\blacksquare (1101101)_2 / (100)_2 = (11011)_2$$

resto $(1)_2$



Divisão

- $100100'0'1'1' \mid \underline{11101}$
- $11101 \quad 1010$
- 111
- 11101
- $\underline{01}$

Prof. Paulo Massillon

31



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária – Exercícios

- $(1001001)_2 * (11101)_2 = ()_2$
- $(1010101010)_2 / (1010)_2 = ()_2$
- $(1111111)_2 * (1111)_2 = ()_2$
- $(1111011101)_2 / (11101)_2 = ()_2$
- $(101010100)_2 * (10001)_2 = ()_2$

Prof. Paulo Massillon

32



Aritmética não decimal

■ Aritmética Binária – Exercícios

- $(1001001)_2 * (11101)_2 = (100001000101)_2$
- $(1010101010)_2 / (1010)_2 = (1000100)_2$
- $(1111111)_2 * (1111)_2 = (11101110001)_2$
- $(1111011101)_2 / (11101)_2 = (100010)_2$
- $(101010100)_2 * (10001)_2 = (1011010010100)_2$

Prof. Paulo Massillon

33



Aritmética não decimal

■ Aritmética Hexadecimal Inteira

- Soma
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão

Prof. Paulo Massillon

34



Aritmética não decimal - Hexadecimal

- $AB3D + 5584 = ()_{16}$

- $FFFF + 1 = ()_{16}$

- $35BE - 28DF = ()_{16}$

- $49BA - 3FCB = ()_{16}$



Aritmética não decimal - Hexadecimal

- $AB3D + 5584 = (100C1)_{16}$

- $FFFF + 1 = (10000)_{16}$

- $35BE - 28DF = (CDF)_{16}$

- $49BA - 3FCB = (9EF)_{16}$



Aritmética não decimal

3 3 2 3

B B B B A +

5 C D 8 B +

9 F E 4 D +

A B C D E

2 6 4 4 7 0

Prof. Paulo Massillon

37



Aritmética não decimal - Hexadecimal

■ $AB3D \times E3D = ()_{16}$

■ $FEDC \times 3C = ()_{16}$

■ $35BE / 3B = ()_{16}$

■ $49BA / 1E = ()_{16}$

Prof. Paulo Massillon

38



Aritmética não decimal - Hexadecimal

- $AB3D \times E3D = (9862389)_{16}$
- $FEDC \times 3C = (3BBB90)_{16}$
- $35BE / 3B = (E9)_{16}$, resto (B)
- $49BA / 1E = (275)_{16}$, resto (4)

Prof. Paulo Massillon

39



- $49'B'A' \mid 1E = 30(10)$
- DB 275
- 9A
- 4

- $49(16) = 73(10) - 73 / 30(\text{divisor})$
- Igual 2, resto 13 = D
- $DB(16) = 219(10)/30 = 7$, resto 9
- $9A(16) = 154(10)/30 = 5$, resto 4

Prof. Paulo Massillon

40



Exercícios – Multiplicação Base 16

- $ABC.789 * D.456 =$
- $12.3AB * 256 =$
- $F.FFE * 16 =$
- $15F.FD4 * 10 =$

Prof. Paulo Massillon

41



Exercícios – Multiplicação Base 16

- $ABC.789 * D.456 = 8.E7A.F27.C06$
- $12.3AB * 256 = 2.A95.172$
- $F.FFE * 16 = 15F.FD4$
- $15F.FD4 * 10 = 1.5FF.D40$

Prof. Paulo Massillon

42



Aritmética não decimal

■ Aritmética Octal Inteira

- Soma
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão



Aritmética não decimal - Octal

- $3754 + 5534 = ()_8$
- $7777 + 1 = ()_8$
- $3521 - 2743 = ()_8$
- $4653 - 3664 = ()_8$



Aritmética não decimal - Octal

- $3754 + 5534 = (11510)_8$
- $7777 + 1 = (10000)_8$
- $3521 - 2743 = (556)_8$
- $4653 - 3664 = (767)_8$



Aritmética não decimal - Octal

- $7632 \times 62 = ()_8$
- $543 \times 31 = ()_8$
- $3544 / 32 = ()_8$
- $4322 / 21 = ()_8$



Aritmética não decimal - Octal

- $7632 \times 62 = (606024)_8$
- $543 \times 31 = (21253)_8$
- $3544 / 32 = (110)_8$, resto (24)
- $4322 / 21 = (204)_8$, resto (16)



Exercícios – Multiplicação Base 8

- $45.534 * 765 =$
- $723.452 * 346 =$
- $654.254 * 767 =$



Exercícios – Multiplicação Base 8

- $45.534 * 765 = 44.675.414$
- $723.452 * 346 = 322.027.674$
- $765.675 * 10 = 7.656.750$
- $654.254 * 767 = 644.634.764$

Prof. Paulo Massillon

49



FIM

Aritmética não decimal

Prof. Paulo Massillon